

Annexe B — Formules et ratios (sur une page)

La valeur temps

Formule	Expression	Excel
Valeur future	$VF = VA \times (1 + r)^n$	=FV (=VC)
Valeur actuelle	$VA = VF / (1 + r)^n$	=PV (=VA)
Facteur d'annuité	$(1 - (1 + r)^{-n}) / r$	
Annuité d'un prêt	$A = K \times r / (1 - (1 + r)^{-n})$	=PMT (=VPM)
VAN	$-I_0 + \sum F_t / (1 + r)^t$	=NPV(r;F1:Fn)+F0
TRI	taux r tel que VAN = 0	=IRR / =XIRR
Fisher	$(1 + n) = (1 + r) \times (1 + i)$	

Le coût du capital

Formule	Expression
MEDAF	$Ke = Rf + \beta \times (Rm - Rf)$
WACC	$E/(D+E) \times Ke + D/(D+E) \times Kd \times (1 - t)$
Effet de levier	$ROE = ROA + (ROA - Kd) \times D/E$

Les flux de trésorerie

EBITDA = CA - OPEX
CFADS = EBITDA - IS payé - ΔBFR - CAPEX de maintenance (± réserves)
FCF (to firm) = EBITDA - IS (non levier) - ΔBFR - CAPEX
FCF to equity = CFADS - service de la dette ± mouvements de réserves

Les ratios bancaires

Ratio	Formule	Repère (EnR sous contrat)
DSCR	CFADS / (intérêts + capital)	1,15 à 1,30x
LLCR	VAN(CFADS jusqu'à la maturité, au taux de la dette) / dette restante	≈ DSCR moyen
PLCR	VAN(CFADS sur la durée de vie) / dette restante	> LLCR
ICR	CFADS / intérêts	> 2x
Gearing	Dette / (dette + fonds propres)	70 à 85 %

Ratio	Formule	Repère (EnR sous contrat)
Dette / EBITDA	Dette nette / EBITDA	Corporate < 3 à 4x
Perte attendue	PD × LGD × EAD	
RAROC	(revenus – coûts – perte attendue) / capital alloué	> 10 à 12 %

Le dimensionnement de la dette

Service de dette $\max_t = \text{CFADS}_t / \text{DSCR cible}$
 Dette (DSCR) = VAN(Service de dette $\max_t$, taux de la dette)
 Dette retenue = MIN(Dette DSCR P50 ; Dette DSCR P90 ; Gearing max × coût du projet)
 Capital sculpté_t = CFADS_t / DSCR – Intérêts_t

La production

Production = MW × productible (MWh/MW) × disponibilité × (1 – pertes) × (1 – dégradation)^t
 Taux de charge = Production / (MW × 8 760 h)
 $P90 = P50 \times (1 - 1,282 \sigma)$ $P99 = P50 \times (1 - 2,326 \sigma)$
 P90 sur N ans : on divise la composante interannuelle de σ par $\sqrt{N}$

Les revenus EnR

Complément de rémunération = (T – M0) × Production (+ prime de gestion)
 Revenus merchant = Production × Prix de base × Taux de capture

La valorisation

$\text{LCOE} = [\text{CAPEX} + \sum \text{OPEX}_t / (1+r)^t] / \sum [\text{Production}_t / (1+r)^t]$
 Valeur des titres = VE – Dette nette – Assimilés dette + Actifs hors exploitation
 Post-money = Pré-money + Levée ; % investisseur = Levée / Post-money
 Méthode VC : Valeur post-money = Valeur de sortie / (1 + TRI cible)ⁿ
 MOIC = $\sum \text{Flux reçus} / \sum \text{Flux investis}$

Les ordres de grandeur

Europe et France, milieu des années 2020, à actualiser.

Paramètre	Solaire au sol	Éolien terrestre
CAPEX	0,55 à 0,80 M€/MWc	1,3 à 1,7 M€/MW
Productible / taux de charge	1 100 à 1 450 kWh/kWc (13 à 16 %)	22 à 30 %
σ production (1 an)	5 à 7 %	10 à 15 %
OPEX	15 à 30 k€/MWc/an (tout compris)	40 à 70 k€/MW/an
Levier	75 à 85 %	70 à 80 %

Paramètre	Solaire au sol	Éolien terrestre
Maturité de la dette	18 à 20 ans (sous CfD de 20 ans)	15 à 18 ans
TRI actionnaire	6 à 10 %	7 à 11 %